UNIVERSIDAD CENFOTEC



Avance Proyecto 2

Estudiante	Jehidam Araya Chaves
Curso	Principios de programación 1
Código	SOFT-01
Sección	SCV3
Docente facilitador	Verónica Mora Lezcano
Fecha	31 de octubre de 2026

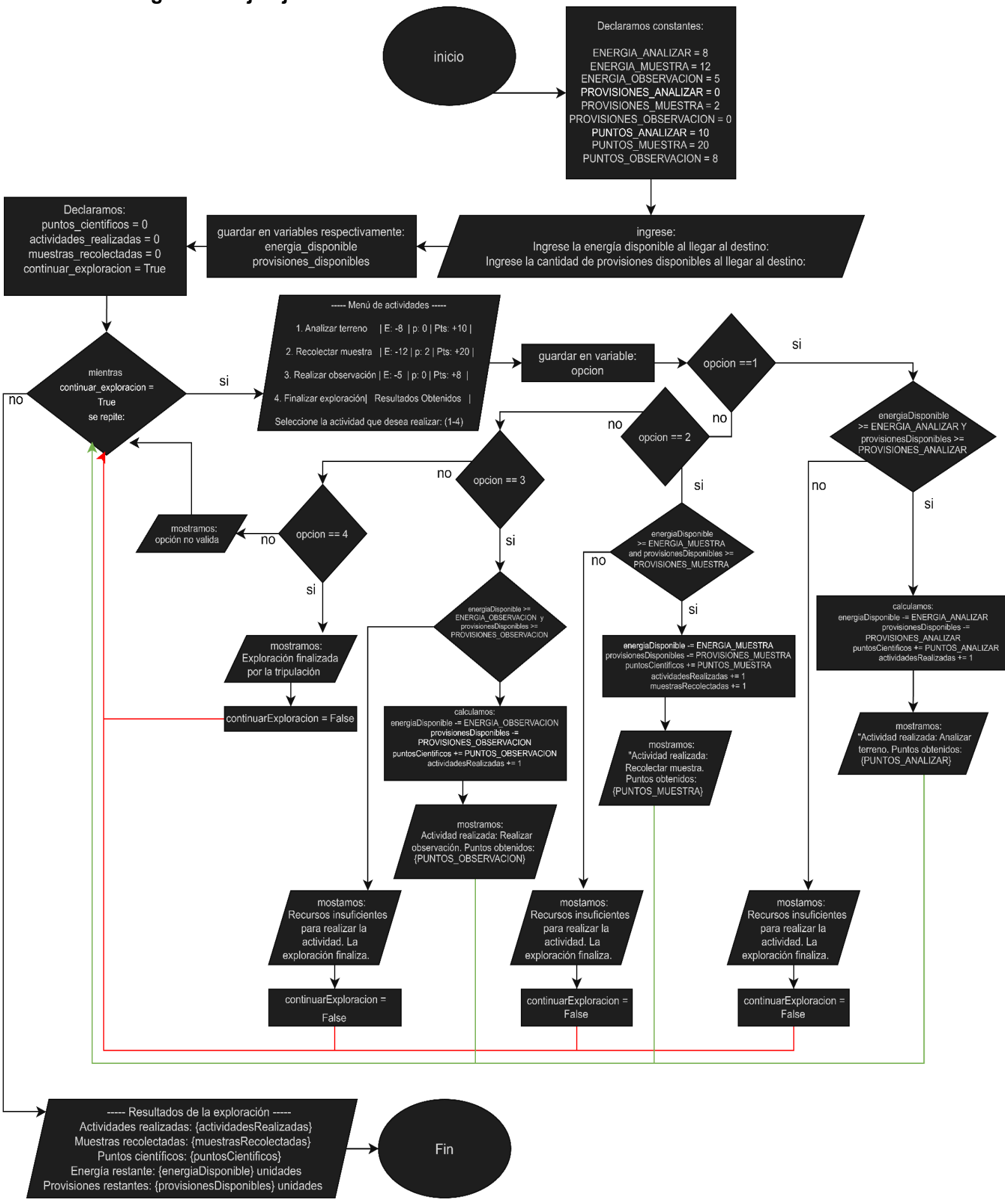
Avance del proyecto 2 • Semana 10

Ejercicio 7 Actividades de exploración científica

Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
energiaDisponible	int	Entrada	Cantidad de energía disponible al llegar al destino. Se modifica al realizar actividades.
provisionesDisponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino. Se modifica al realizar actividades.
opcion	int	Entrada	Opción seleccionada por la persona usuaria en cada repetición del menú.
puntosCientificos	int	Intermedia (acumulador)	Acumula los puntos obtenidos por las actividades completadas. Inicia en 0.
actividadesRealizadas	int	Intermedia (contador)	Cuenta las actividades completadas. Inicia en 0.
muestrasRecolectadas	int	Intermedia (contador)	Cuenta las muestras recolectadas mediante la opción 2. Inicia en 0.
continuarExploracion	bool	Intermedia (control)	Indica si el menú debe continuar. Inicia en True y cambia a False al finalizar o ante recursos insuficientes.
ENERGIA_ANALIZAR	int	Constante	Energía consumida por la actividad Analizar terreno: 8 unidades.
ENERGIA_MUESTRA	int	Constante	Energía consumida por la actividad Recolectar muestra: 12 unidades.
ENERGIA_OBSERVACION	int	Constante	Energía consumida por la actividad Realizar observación: 5 unidades.
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Constante	Provisiones consumidas por Analizar terreno: 0 unidades.
PROVISIONES_MUESTRA	int	Constante	Provisiones consumidas por Recolectar muestra: 2 unidades.
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Constante	Provisiones consumidas por Realizar observación: 0 unidades.
PUNTOS_ANALIZAR	int	Constante	Puntos científicos otorgados por Analizar terreno: 10 puntos.
PUNTOS_MUESTRA	int	Constante	Puntos científicos otorgados por Recolectar muestra: 20 puntos.
PUNTOS_OBSERVACION	int	Constante	Puntos científicos otorgados por Realizar observación: 8 puntos.

Diagrama Flujo ejercicio 7



Codigo del programa

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Nombre de los integrantes
# Fecha: 31/10/2026         Versión: 1.0
# ============================================================

# Declaración de constantes
# Cantidad de energía, provisiones y puntos que se consumen o ganan por cada
actividad
ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_MUESTRA = 12
ENERGIA_OBSERVACION = 5

PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PROVISIONES_MUESTRA = 2
PROVISIONES_OBSERVACION = 0

PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_MUESTRA = 20
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# Entrada de datos
energiaDisponible = int(input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino:
"))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles
al llegar al destino: "))

# Inicialización de contadores y acumuladores
puntosCientificos = 0
actividadesRealizadas = 0
muestrasRecolectadas = 0

# Inicialización de la variable de control
continuarExploracion = True

# Procesamiento: menú de actividades
while continuarExploracion:

    opcion = int(input("""
        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |
```

```
4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) """))

    # Decisión: analizar terreno
    if opcion == 1:

        if energiaDisponible >= ENERGIA_ANALIZAR and provisionesDisponibles >=
PROVISIONES_ANALIZAR:

            energiaDisponible -= ENERGIA_ANALIZAR
            provisionesDisponibles -= PROVISIONES_ANALIZAR
            puntosCientificos += PUNTOS_ANALIZAR
            actividadesRealizadas += 1

            print(f"Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos:
{PUNTOS_ANALIZAR}")

        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La
exploración finaliza.")
            continuarExploracion = False

    # Decisión: recolectar muestra
    elif opcion == 2:

        if energiaDisponible >= ENERGIA_MUESTRA and provisionesDisponibles >=
PROVISIONES_MUESTRA:

            energiaDisponible -= ENERGIA_MUESTRA
            provisionesDisponibles -= PROVISIONES_MUESTRA
            puntosCientificos += PUNTOS_MUESTRA
            actividadesRealizadas += 1
            muestrasRecolectadas += 1

            print(f"Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos:
{PUNTOS_MUESTRA}")

        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La
exploración finaliza.")
            continuarExploracion = False

    # Decisión: realizar observación
    elif opcion == 3:

        if energiaDisponible >= ENERGIA_OBSERVACION and provisionesDisponibles >=
PROVISIONES_OBSERVACION:
```

```
            energiaDisponible -= ENERGIA_OBSERVACION
            provisionesDisponibles -= PROVISIONES_OBSERVACION
            puntosCientificos += PUNTOS_OBSERVACION
            actividadesRealizadas += 1

            print(f"Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos:
{PUNTOS_OBSERVACION}")

        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La
exploración finaliza.")
            continuarExploracion = False

    # Decisión: finalizar exploración
    elif opcion == 4:

        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        continuarExploracion = False

    # Validación de opciones del menú
    else:
        print("Opción no válida.")

# Salida de resultados
print(f"""

----- Resultados de la exploración -----


Actividades realizadas: {actividadesRealizadas}

Muestras recolectadas: {muestrasRecolectadas}

Puntos científicos: {puntosCientificos}

Energía restante: {energiaDisponible} unidades

Provisiones restantes: {provisionesDisponibles} unidades

""")
```

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos.	Energía = 25 Provisiones = 2 Opciones = 1, 2, 3 y 4.	Mensajes de actividad para analizar terreno (+10) , recolectar muestra (+20) y realizar observación (+8) luego, mensaje de finalización. Resumen 3 actividades 1 muestra 38 puntos 0 unidades de energía 0 unidades de provisiones.	La ejecución mostró los tres mensajes de actividad y el mensaje de finalización. Resumen: 3 actividades, 1 muestra, 38 puntos, 0 unidades de energía y 0 unidades de provisiones.	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Selección de una opción no válida.	Energía = 20 Provisiones = 2 Opciones = 5 y 4.	Mostrar “Opción no válida.” volver a presentar el menú Al elegir 4, finalizar. Resumen: 0 actividades 0 muestras 0 punto, 20 unidades de energía 2 unidades de provisiones.	La ejecución mostró “Opción no válida.” y volvió a presentar el menú. Después de elegir 4, finalizó con 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, 20 unidades de energía y 2 unidades de provisiones.	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Actividad rechazada por recursos insuficientes.	Energía = 7 Provisiones = 2 Opción = 1.	Mostrar “Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.” . No modificar recursos ni contadores. Resumen: 0 actividades 0 muestras 0 puntos 7 unidades de energía 2 unidades de provisiones.	La ejecución mostró el mensaje de recursos insuficientes y finalizó. Los valores no cambiaron: 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, 7 unidades de energía y 2 unidades de provisiones.	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Finalización de la exploración mediante la opción 4.	Energía = 20 Provisiones = 2 Opción = 4.	Mostrar “Exploración finalizada por la tripulación.” . Resumen: 0 actividades, 0 muestras 0 puntos 20 unidades de energía 2 unidades de provisiones.	La ejecución mostró “Exploración finalizada por la tripulación.”. El resumen presentó 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, 20 unidades de energía y 2 unidades de provisiones.	Exitoso

Capturas casos pruebas

CP-07-01

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programacion/ejercicio7_exploracion.py"
Ingrese la energia disponible al llegar al destino: 25
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino: 2

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 4
Exploración finalizada por la tripulación.


----- Resultados de la exploración -----


Actividades realizadas: 3

Muestras recolectadas: 1

Puntos científicos: 38

Energía restante: 0 unidades

Provisiones restantes: 0 unidades
```

CP-07-02

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programacion/ejercicio7_exploracion.p
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 20
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino: 2

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 5
Opción no válida.

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 4
Exploración finalizada por la tripulación.


----- Resultados de la exploración -----


Actividades realizadas: 0

Muestras recolectadas: 0

Puntos científicos: 0

Energía restante: 20 unidades

Provisiones restantes: 2 unidades


PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

CP-07-03

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programacion/ejercicio7_exploracion.py
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 7
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino: 2

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 1
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.


----- Resultados de la exploración -----


Actividades realizadas: 0

Muestras recolectadas: 0

Puntos científicos: 0

Energía restante: 7 unidades

Provisiones restantes: 2 unidades


PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

CP-07-04

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programacion/ejercicio7_exploracion.py"
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 20
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino: 2

        ----- Menú de actividades -----

1. Analizar terreno     | E: -8  | p: 0 | Pts: +10 |

2. Recolectar muestra   | E: -12 | p: 2 | Pts: +20 |

3. Realizar observación | E: -5  | p: 0 | Pts: +8  |

4. Finalizar exploración|   Resultados Obtenidos   |

Seleccione la actividad que desea realizar: (1-4) 4
Exploración finalizada por la tripulación.


----- Resultados de la exploración -----


Actividades realizadas: 0

Muestras recolectadas: 0

Puntos científicos: 0

Energía restante: 20 unidades

Provisiones restantes: 2 unidades


PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```